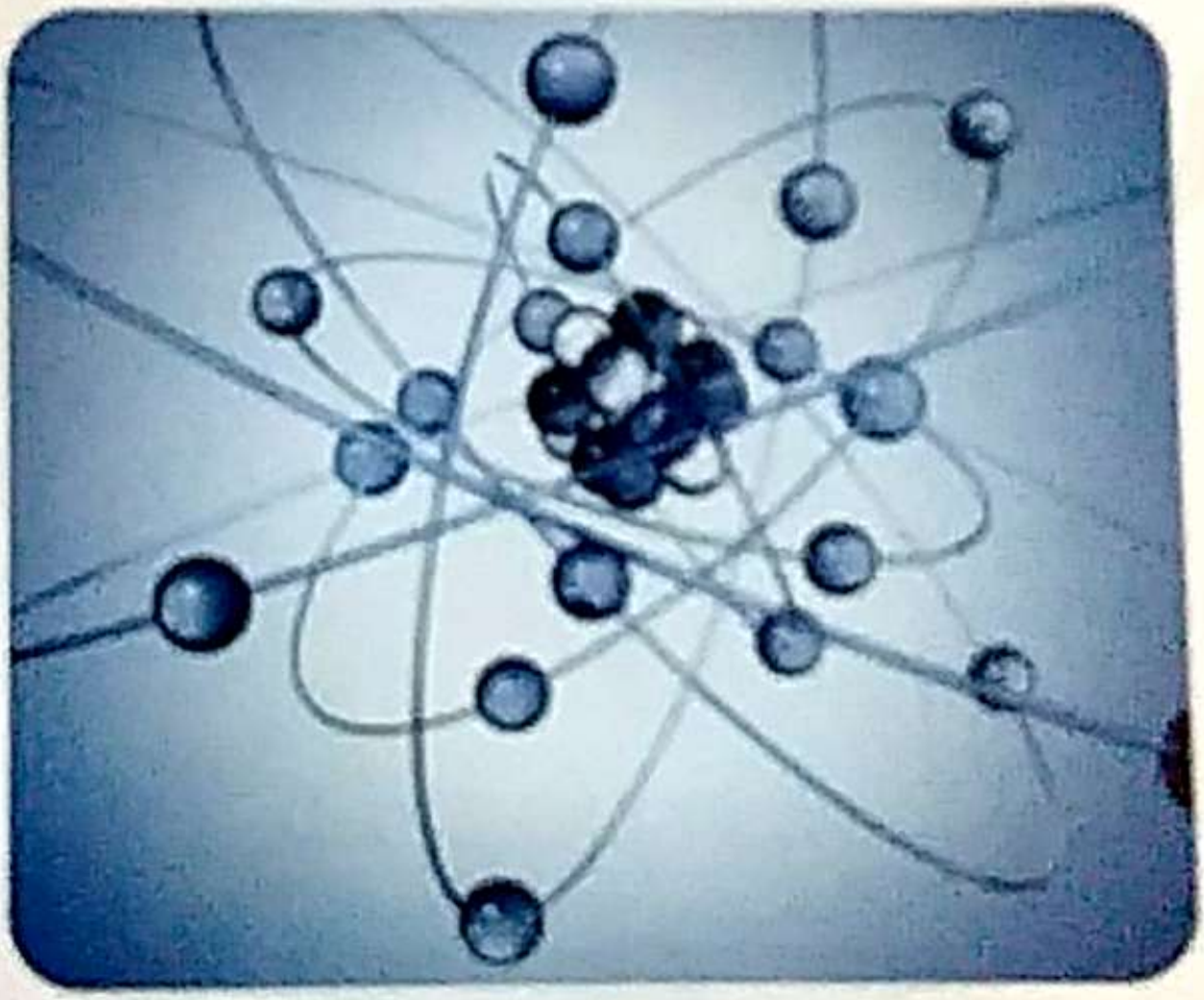
ПЎЛАТОВ ИҚБОЛЖОН

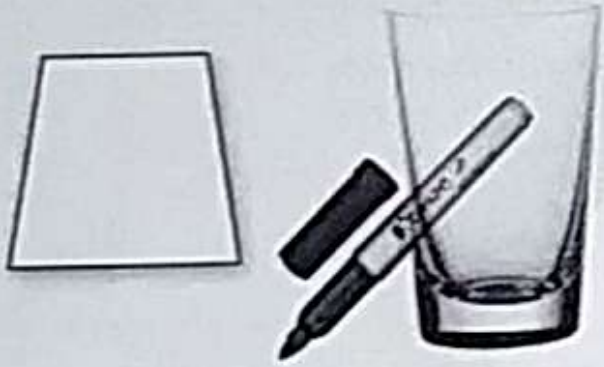
ҚИЗИҚАРЛИ ФИЗИКА



Кўз алдаганда

Сиз хотирангиз яхшилигига аминмисиз? Келинг текширамиз.

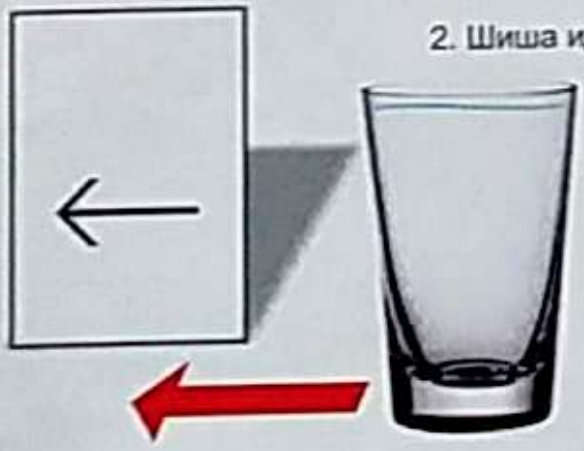
Нималар керак бўлади?



Оқ қоғоз варақчаси;
Қора рангли маркер;
Сув;
Шаффоф шиша идиш.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Оқ варақчага маркер ёрдамида чап тарафга йўналган стрелка чизинг.

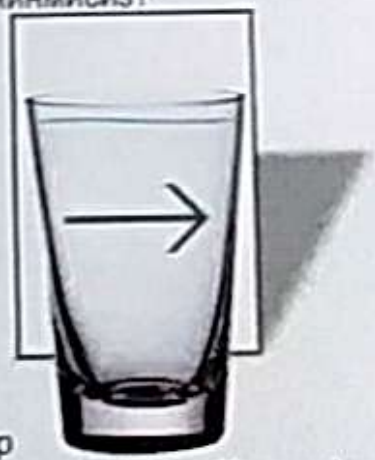


2. Шиша идишга деярли тўлдириб сув қуйинг.

3. Столга бирор тутқич ёрдамида стрелка чизилган варақчани перпендикуляр ҳолда қўйинг.

4. Шиша идишдаги сувни қоғозчадан ўнг томонга қўйинг ва идишни аста-секинлик билан қоғозча олдидан судраб ўтинг. Бунда қоғозчага шиша идишнинг ён томонидан қараб туринг.

5. Идиш қоғозчани буткул тўсганда идишнинг ён томонидан стрелкага диққат билан қаранг. Сиз ҳали ҳам стрелка чап тарафга қараб турганига аминмисиз?



Нима юз берди?

Сув тўлдирилган шиша идишнинг ён томонидан кўриниб турган стрелка йўналишини қарама-қарши тарафга ўзгартирди ва у ҳозир ўнгга йўналиб турибди.

Нима учун шундай бўлди?

Сиз нурнинг синиши ҳодисасига дуч келдингиз. Айнан нурнинг иккита муҳит чегарасида синиши кўзнинг шундай алданишига сабаб бўлади. Нур ҳаводан, шиша идишнинг бир деворидан, сувдан, шиша идишнинг кейинги деворидан ўтади ва қайтади. Ҳар сафар ёруғлик бир муҳитдан иккинчисига ўтаётганда синади. Ушбу тажрибада шиша идиш линза вазифасини бажармоқда. Нурлар фокус нуқтасида йиғилади, унинг ташқарисида эса тасвир тўнтарилади, шунинг учун сиз бошқа тарафга йўналган стрелкани кўрасиз.

Унутманг! Нур бир муҳитдан бошқасига ўтаётганда синади.

Scanned by CamScanner

Танга мўъжизаси

Танга ёрдамида қилинадиган ушбу оддий, лекин ажабтовур ҳийла дўстларингизни ажаблантирмай қолмайди.

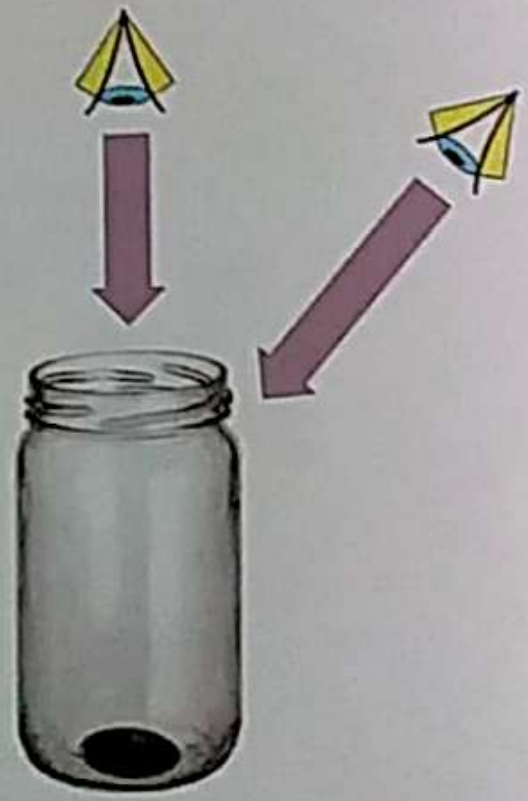


Нималар керак бўлади?

сув;
ихтиёрий танга;
1 литр ҳажмли шиша идиш.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шиша идишга сув тўлдиринг.
2. Атрофингиздагиларнинг биридан тангани стол устига қўйишларини илтимос қилинг.
   Ҳақиқатдан ҳам танга стол устида турганини ҳамма кўриб турсин.
3. Танга устига сувли идишни қўйинг. Ёрдамчингиздан идишга аввал юқоридан, сўнг ён томонидан қарашни илтимос қилинг. У нима кўраётганини аниқлаб олинг.



Нима юз берди?

Танганинг устига сувли идиш қўйилганда танга кўринмас бўлиб қолди.

Нима учун шундай бўлди?

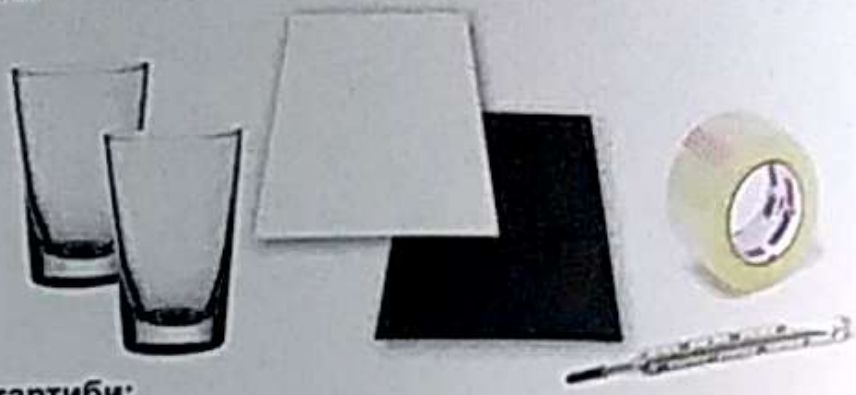
Сув тубидаги танга ёруғликни қайтаради. Қайтган нурлар сувга муайян бурчак остид киради, сўнгра синади ва энди бошқа бурчак остида тарқалади. Сўнгра бу нурлар идишдан янада каттароқ бурчак остида чиқиб кетади. Шунинг учун танга ташқаридан қараганда кўринмас бўлиб қолади.

Scanned by CamScanner

Қайси ранглар кўпроқ нур ютади?

Ҳаддан зиёд иссиқ кунларда имкон қадар очиқ рангли кийим кийган маъқулроқ. Нима учун? Ҳозир билиб оласиз!

Керакли жиҳозлар:



Сув;
2 та бир хил шиша стакан;
Оқ рангли қоғоз;
Қора рангли қоғоз;
Скоч;
Термометр.

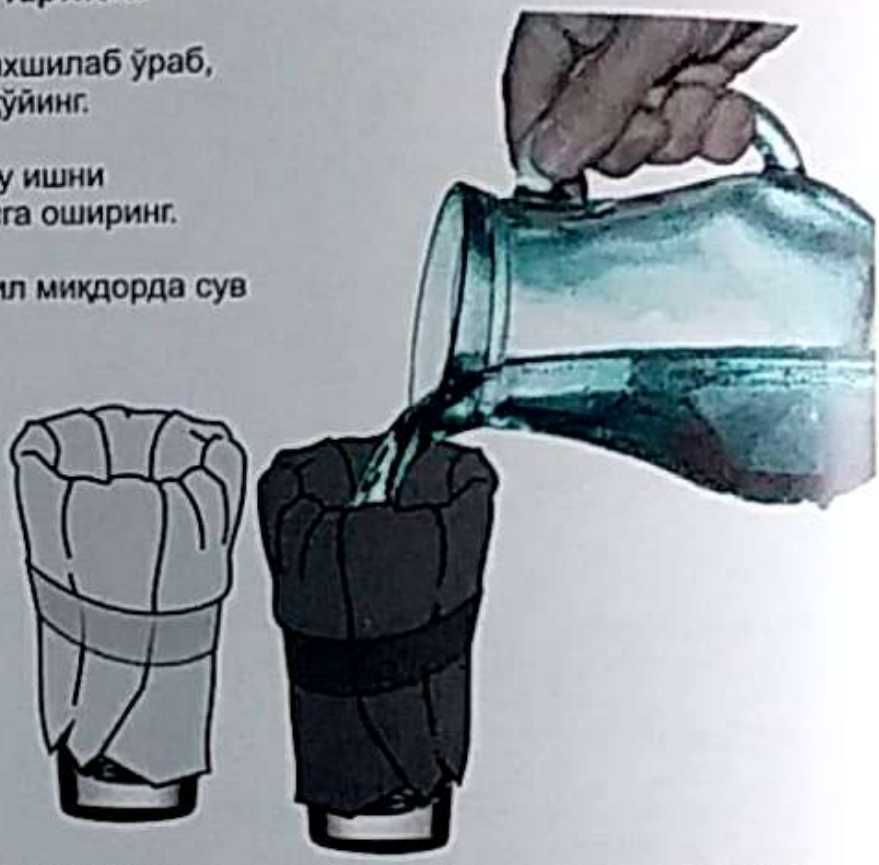
Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Битта стаканни оқ қоғозга яхшилаб ўраб, скоч билан мустаҳкамлаб қўйинг.

2. Қора қоғозни олиб худди шу ишни иккинчи стакан билан амалга оширинг.

3. Иккала стаканга ҳам бир хил миқдорда сув тўлдиринг.

4. Иккала стаканни ҳам бир неча соатга қуёш нури остида қолдиринг. Сўнгра термометр ёрдамида иккала стакандаги сув ҳароратини ўлчанг.



Нима юз берди?

Қора қоғозга ўралган стакандаги сув ҳарорати оқ қоғозга ўралган стакандаги сувга нисбатан сезиларли даражада иссиқ. Бунга стаканлардаги сувни термометр ёрдамида ўлчаб ўзингиз ҳам амин бўлишингиз мумкин.

Нима учун шундай бўлди?

Очиқ ранглар тўқ рангларга қараганда кўпроқ ёруғлик нурларини қайтаради, шунинг учун иссиқ об-ҳаво шароитида одамлар очиқ рангли кийимлар кийишга ҳаракат қиладилар.

Унутманг! Тўқ рангли юзалар очиқ рангли юзаларга қараганда кўпроқ ёруғлик ва иссиқликни ўзига ютади.

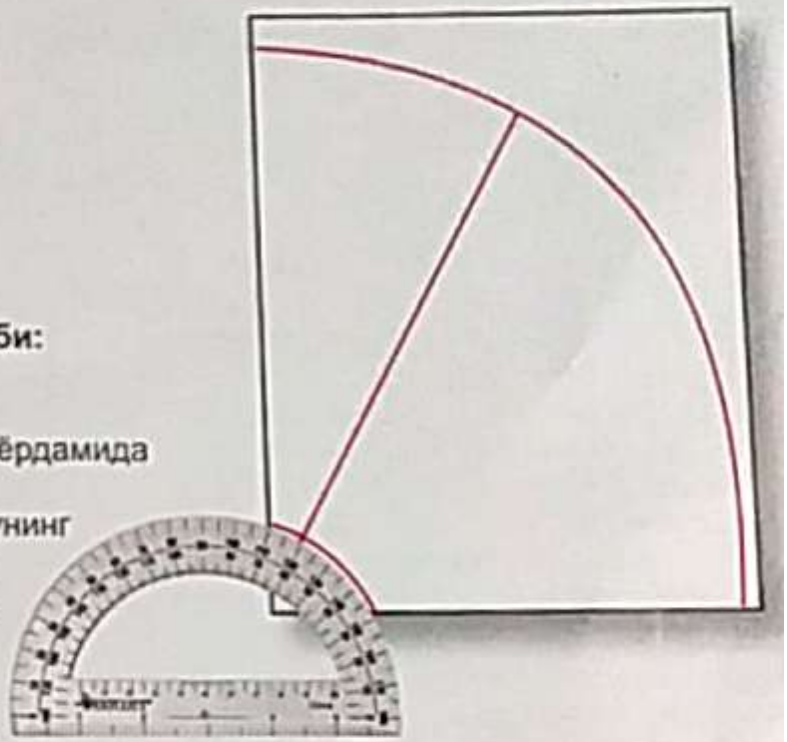
Scanned by CamScanner

Карнай

Овозингиз жуда пастми? Катта-катта йиғинларда сизни ҳеч ким эшитмаяптими?
Бу муаммо эмас! Вазиятни ўнглаймиз!

Керакли жиҳозлар:

Чизмачилик қоғози;
Чизғич;
Қайчи;
Қалам;
Транспортир чизғичи;
Елим;
Циркул;
Скоч.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Чизмачилик қоғозини олинг.
2. Қоғознинг чап бурчагидан чизғич ёрдамида 35 см ўлчанг.
3. Энди иккита ёй ўтказиш керак. Бунинг учун циркулнинг бир оёғини қоғоз бурчагига қўйиб, кейингиси билан 5 см ўлчанг ва ёй чизинг. Иккинчи ёйни 35 см радиусда чизинг.
4. Транспортир чизғичини олинг ва 60° бурчакни белгиланг. Катта ёйгача тўғри чизиқ ўтказинг.
5. Сизда карнайнинг андозаси ҳосил бўлди ва сиз уни қирқиб олишингиз мумкин.
6. Тайёр қолипни конус ҳосил бўлгунча ўранг.
7. Шакл шундай конус шаклини йўқотмаслиги учун уни елимлаб қўйинг.
8. Сизнинг карнайингиз тайёр! Энди сиз уни оғзингизга қўйиб гапиришингиз мумкин. Фарқини сездингизми?



Нима юз берди?

Овоз сезиларли даражада баландлашди.

Нима учун шундай бўлди?

Гапирганда товуш барча йўналишлар бўйича бир хилда тарқалади. Карнай ёрдамида гапирганда эса товуш кучайиши фақат бир йўналиш бўйича рўй беради.

Унутманг! Карнайнинг ўлчами қанча катта бўлса, овоз узоқ масофаларга шунча тиниқ ва баланд узатилади. Агар карнайнинг узунлиги 1,5 м бўлса, у ҳолда товуш 1,5-2 км узоқликка узатиш имконияти туғилади.
Яна карнай ёрдамида товуш йўналишини бошқариш мумкин.

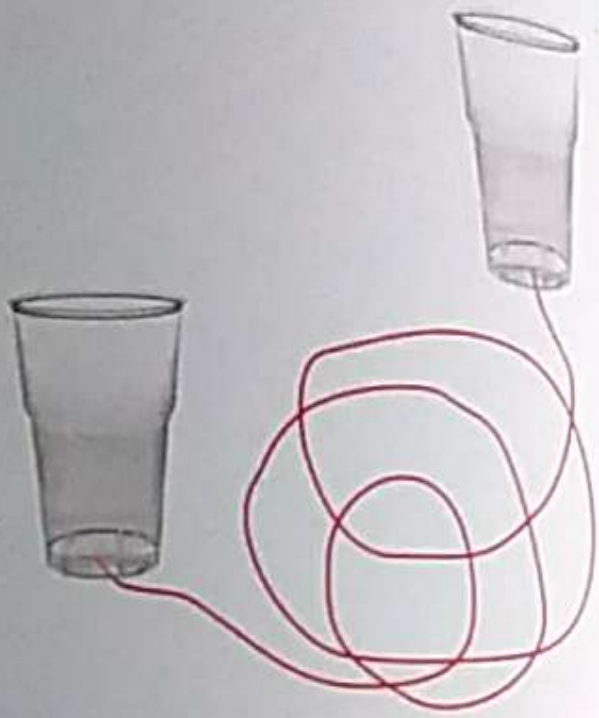
Scanned by CamScanner

Оддий ипли телефон

Ўтмишга қайтгингиз келиб қолдими? У ҳолда қадимги услуб ёрдамида ипли телефон ясаб кўринг. Сизда товуш тўлқинлари билан амалиётда танишиш имконияти пайдо бўлади.

Керакли жиҳозлар:

2 та елим стакан ёки 2 та бўш консерва қутиси;
Игна ёки мих ва болғача;
Чилвир ёки пишиқ ип.



Алоҳида шартлари:

2 та одам

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Керакли узунликдаги ипни ўлчанг ва қирқиб олинг.

2. Ҳар иккала стаканнинг тубини игна ёрдамида тешинг ва ипни шундай ўтказиб боғланг-ки, ип тешикдан чиқиб кета олмасин. Агар сизда 2 та консерва қутиси бўлса, уларнинг тубини мих ва болғача ёрдамида тешинг ва тешикдан ипни ўтказиб, чиқиб кетмайдиган қилиб боғланг.

3. Ҳосил бўлган қурилманинг бири сизда, иккинчиси – шеригингизда бўлиши керак. Сизлар ипнинг узунлиги таранглашгунга қадар бир-биригиздан узоқлашишингиз керак.



Нима юз берди?

Бир киши стаканга ёки темир қутига гапиради, шериги қурилмани қулоғига тутиб, эшитади.

Нима учун шундай бўлди?

Товуш стакан тубида тебранишларга айланадиган тўлқин ҳосил қилади. Пайдо бўлган тебранишлар ип орқали ўтиб, нариги тарафдаги стакан тубини тебранишга мажбурлайди ва у ерда товушга айланади. Шунинг учун бир киши шериги гапирган гапни эшитади.

Унутманг! Товуш тўлқинлари сувга тош отгандаги каби тўлқинлар ҳосил қилади.

Муҳим! Ип яхшилаб таранг тортилган бўлиши ва асло бирор бир нарсага тегиб турмаслиги керак.

Scanned by CamScanner

Сакрайдиган гурунч доналари

Гурунч доналарини ногорангизга ўйнатишнинг оддий, лекин ҳайратланарли усули.

Керакли жиҳозлар:

Мусиқа карнайи;
Гурунч;
Елим стакан;
Овқатларга ишлатиладиган плёнка;
Қайчи;
Соч турмаги учун ишлатиладиган резина.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Елим стаканни олинг ва қайчи билан тубини кесиб ташланг.

2. Овқатга ишлатиладиган плёнка ёрдамида стаканни тепа қисмини қопланг ва резина билан мустаҳкамлаб қўйинг.

3. Стаканни тубсиз томони билан мусиқа карнайи устига қўйинг.

4. Плёнка марказига бир нечта гурунч доналарини қўйинг.

5. Мусиқа қўйинг ва бир неча дақиқа давомида нима рўй беришини кузатинг.



Нима юз берди?

Мусиқа қўйишингиз билан, гурунчлар ўйинга туша бошлайди. Қонуниятни илгадингизми? Мусиқа қанча баланд бўлса, донлар шунчалик фаоллашиб бораверадилар.

Нима учун шундай бўлди?

Гурунч доналари мусиқа тўлқинлари ёрдамида ҳаракатга келади. Доначаларда қувват борлигини ҳис қилиш мумкин ва бу қувват овоз баландлигига боғлиқ: мусиқа қанча баланд бўлса, қувват ҳам шунча юқори. Айнан шунинг учун овоз баландлагани сари гурунч доначалари ҳам баландроқ сакрай бошлайди.

Унутманг! Товушни нафақат тинглаш, балки кўриш ҳам мумкин. Товушни тебранувчи жисмлар ёрдамида пайдо қилиш мумкин.

Ғоя! Мусиқа овозини бир маромда баландлаб гурунчларнинг ҳаракатини кузатинг.

Scanned by CamScanner

Илиқ ҳаво

Ҳарорат кўтарилганда ҳаво ўзини қандай тута бошлайди? Буни ичидаги ҳаво қиздирилган оддий пуфак ёрдамида аниқлаш мумкин.

Керакли жиҳозлар:

Пуфак;
Бўш ичимлик идиши;
Иссиқ, лекин қайноқ бўлмаган сув солинган това.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шиширилган пуфакни бўш идиш оғзига кийдиринг.
2. Шиша идишни иссиқ сувли товага солинг ва нима бўлишини кузатиб туринг.

Нима юз берди?

Ичидаги ҳаво қизиган сари пуфакнинг ҳажми катталашиб бораверди.

Нима учун шундай бўлди?

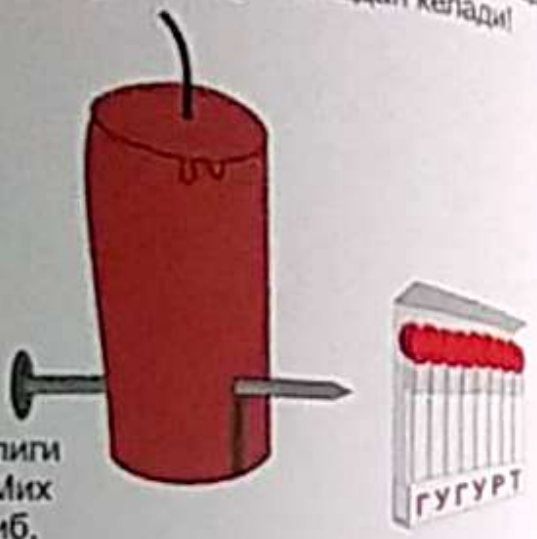
Ҳавонинг молекулалари тезроқ ҳаракат қила бошлайди ва бир-биридан узоқроқ масофага кўчиб ўтади. Айнан шунинг учун пуфак борган сари катталашади. Иссиқ ҳавога совуқ ҳаводан кўра кўпроқ ҳажм керак бўлади. Иссиқ ҳаво худди шунча ҳажм эгаллаган совуқ ҳаводан енгил бўлади.

Унутманг! Ҳаво қиздирилганда кенгаяди ва унга энди каттароқ ҳажм керак бўлади.

Scanned by CamScanner

Ақлли шамдон

Оддий шам сувда сузиб юрганини кўрганмисиз? Буни ўзингиз ҳам мустақил равишда гувоҳ бўлишингиз мумкин. Ишонмайсизми? Уриниб кўринг – қўлингиздан келади!



Керакли жиҳозлар:

Шам;
Шаффоф шиша идиш;
Мих;
Гугурт;
Сув.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шам сувда бир жойда туриши, чўкиб кетмаслиги учун унинг бир томонини оғир қилиш керак. Мих сизга шунинг учун керак бўлади. Гугуртни ёқиб, унинг оловида михнинг учини қиздиринг. Исиган михни шамнинг таг томонига санчинг ва кўндалангига тешиб чиққунгача итаринг.

2. Шиша идишга сув қуйинг.

3. Тайёр бўлган шамни идишдаги сувга қўйинг (сув юзасида шамнинг фақат 5мм жойи ва ёқиладиган пилиги қолиши керак).



4. Нима бўлди? Шам сузиб кетмадими? Энди гугуртни олинг ва шамни ёқинг.

Нима юз берди?

Шам сузиб юрибди, чўкиб кетмади, ёнишда давом этмоқда, ўчиб қолгани йўқ. Вақт ўтган сайин шам охиригача ёниб тугайди.

Нима учун шундай бўлди?

Шам унинг ташқи томонини сув совитиб турганлиги учун ёнишда давом этмоқда. Яъни шамнинг атрофлари пилиги атрофига қараганда секинроқ эрийди. Пилик атрофида эса шамнинг ёнишидан ҳаво ўрамаси пайдо бўлади. Бу ҳаво ўрамаси шамни сув юзасидан пастда бўлганда ҳам ёнишини таъминлайди.

Унутманг! Тажрибани катталар назорати остида бажаринг. Эҳтиёт бўлинг!

Маслаҳат: Михни қиздирмасдан туриб санчиб юрманг. Шам уқаланиб кетиши мумкин.

Scanned by CamScanner

Сув молекулаларининг ҳаракати

Қандай сувнинг молекулалари тезроқ ҳаракат қилиши ҳақида ҳеч ўйлаб кўрганмисиз? Иссиқ сувникими ёки совуқ сувникими? Бу саволларга оддий тажриба орқали жавоб бериш имкониятингиз бор!

Керакли жиҳозлар:

2 та шаффоф шиша идиш;
Совуқ сув;
Иссиқ сув;
Томчи томизгич (пипетка);
Рангли бўёқлар;

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Бир идишни совуқ сув билан, иккинчисини – иссиқ сув билан тўлдиринг.
2. Иккала шиша идишга ҳам 1 томчидан ранг томизинг.
3. Идишларда нима бўлаётганини кузатинг.



Нима юз берди?

Агар диққат билан идишларни кузатсангиз, иссиқ сувга томизилган ранг совуқ сувга томизилган рангга нисбатан сувга тезроқ аралашаётганини кўрасиз.

Нима учун шундай бўлди?

Иссиқ сувнинг молекулалари катта тезлик билан ҳаракатланади ва идишдаги сувни керакли ранг билан тезроқ аралаштиради. Совуқ сувнинг молекулалари эса анчайин секин ҳаракатланади ва жараён секин кечади.

Билинг! Иссиқлик сув молекулаларининг ҳаракат тезлигини ошириб юборади.

Scanned by CamScanner

Апельсин: сузадими ёки чўкадими?

Сувда апельсинга нима бўлиши ҳақида ҳеч бош қотирганмисиз? У сузадими ёки чўкадими? Тажриба қилиб кўринг – бу саволга аниқ жавоб берадиган бўласиз!

Керакли жиҳозлар:

Апельсин;
Сув;
Чуқурроқ идиш.





Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Идишга сувни қуйинг.

2. Апельсинни сувга солинг ва нима бўлишини кузатинг.

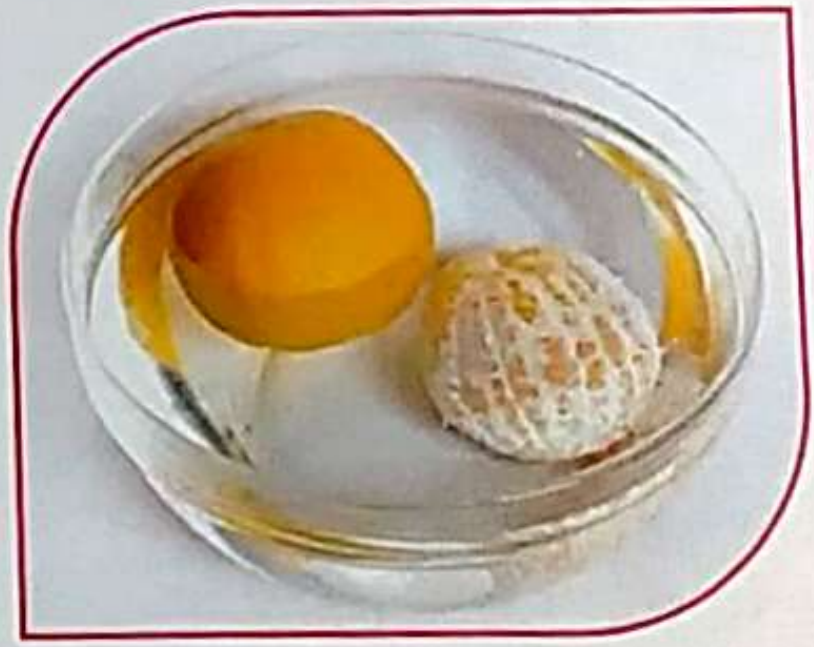
3. Энди апельсинни пўчоғини тозалаб ташланг ва сувга солинг. Бу сафар нима бўлди?

Нима юз берди?

Сувга пўчоғи олиб ташланмаган апельсин солинганда у сув юзасида қолди. Тозаланган ҳолда эса сув тубига чўкиб кетди.

Нима учун шундай бўлди?

Апельсиннинг ғоваксимон пўчоғи зичлиги сувнинг зичлигидан кам. Шунинг учун тозаланмаган апельсин сувда чўкмайди. Тозалангач эса унинг зичлиги сувнинг зичлигидан ошиб кетганлиги учун чўка бошлайди.



Билинг! Зичлиги сувнинг зичлигидан кам бўлган нарсалар сувда чўкмайди.

Scanned by CamScanner

Кўтариладиган сув

Сув ўзи кўтариладими? Ҳа, шунақаси ҳам бўлиб туради! Мана ўзингиз кўринг!

Керакли жиҳозлар:

Шиша идиш;
Танга;
Сув;
Ихтиёрий озиқ-овқат учун ишлатиладиган ранг;
Гугурт;
Ёндиргич;
Ликопча.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шиша идишга ярим қилиб сув қуйинг.
2. Рангни олиб, сувга бир нечта томчи томизинг ва яхшилаб аралаштиринг.
3. Гугуртни олиб қоқ ўртасидан синдириб букланг, лекин узиб олманг.
4. Гугуртни ёнадиган тарафини юқорига қаратиб, нариги тарафи устига эса тангани қўйса бўладиган қилиб ликопчага жойлаштиринг.
5. Гугуртни ликопчага тегиб турган тарафи устига тангани қўйинг.
6. Рангли сув турган идишни олинг ва тангани кўмадиган даражада қилиб ликопчага қуйинг.
7. Энди энг масъулиятли пайт келди: ёндиргич ёрдамида гугуртни ёқиб, бўш шиша идишни эҳтиёткорлик билан унинг устига ёпиш керак.



Нима юз берди?

Шиша идишни ёниб турган гугурт устига ёпишингиз биланоқ у ўчиб қолди, сув эса шиша идиш тубига қараб сирғалиб, кўтарилиб борди.

Нима учун шундай бўлди?

Ёнаётган гугуртнинг иссиғи шиша идиш ичида вакум пайдо қилди, суюқлик эса идишнинг ликопчага тегиб турган жойида зич халқа ҳосил қилди. Вакуум сабаб ичидаги сув юқорига кўтарилди.

Scanned by CamScanner

Муз парчасини кесинг

Музни иккига бўлиш керакми? Осон! Буни балиқ овлайдиган ип ёрдамида амалга ошириш мумкин.

Керакли жиҳозлар:

Ихтиёрий шаклдаги муз бўлаги;
Икки тарафига ихтиёрий оғирроқ юк (юк қанча оғир бўлса, шунча яхши) боғланган балиқ овлайдиган ип бўлаги;
Пластик идиш;
Патнос ёки ихтиёрий лаган.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Лаганга ёки патносга пластик идишни ағдариб қўйинг.

2. Ағдарилган идиш устига музни қўйинг.



3. Муз шаклнинг қоқ ўртасига икки четига юк ортилган балиқчилик ипини шундай қўйингки, унинг четидаги юклар тўнтарилган пластик идишнинг икки тарафига осилиб турсин.

4. Энди ҳодисани 3–4 дақиқа кузатинг, холос.

Нима юз берди?

Муз шакл айнан ип ўтган жойдан эрий бошлади.

Нима учун шундай бўлди?

Икки тарафдаги юкнинг оғирлигига ип таранглашади ва муз эрий бошлайди.

Билинг! Агар музга босим ўтказадиган бўлсангиз, у эрий бошлайди.

Қизиқ! Худди шундай ҳодиса конкида учиш мобайнида ҳам юз беради. Конки тагидаги ўткир пичоқ босими таъсирида муз эрий бошлайди, шунинг учун конки шу қадар равон сирпанади, бироқ муз юзасида эмас, аксинча пичоқ билан муз орасида пайдо бўлган ўта юпқа сув сиртида сирпанади.

Scanned by CamScanner

Тўкилиб кетмайдиган сув

Ҳеч ичида сув бор челакни айлана ҳаракатлар билан чирпиратиб кўрганмисиз? Буни тўғри амалга оширишни ўрганиб олинг!

Керакли жиҳозлар:

Тутқичи мустаҳкам бўлган челак;
Сув.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Челакни ярим бўлгунча сув билан тўлдиринг.
2. Кўчага, кенгроқ майдонга чиқиб олинг.
3. Челакнинг тутқичидан маҳкам ушлаб, қўлингизни чўзиб, уни айланма ҳаракат билан чирпирак қила бошланг.
4. Чарчаган бўлсангиз бас қилинг.



Нима юз берди?

Агар челакни жуда ҳам тез айлантирсангиз ундаги сув тўкилиб кетмайди.

Нима учун шундай бўлди?

Сизни шалаббо бўлмаслигингизга марказга интилма куч сабабчи бўлди.

Билинг! Айланма ҳаракатда тезланиш жисмнинг айланиш марказига йўналганлиги маълум. Айланма ҳаракатда жисмга таъсир этаётган куч ҳам тезланиш йўналишида, яъни айланиш марказига интилган бўлади. Шунинг учун бу куч марказга интилма куч деб аталади.

Муҳим! Ушбу тажрибани биринчи марта бажаришда балки шалаббо бўлишга тайёр туриш ҳам керак.

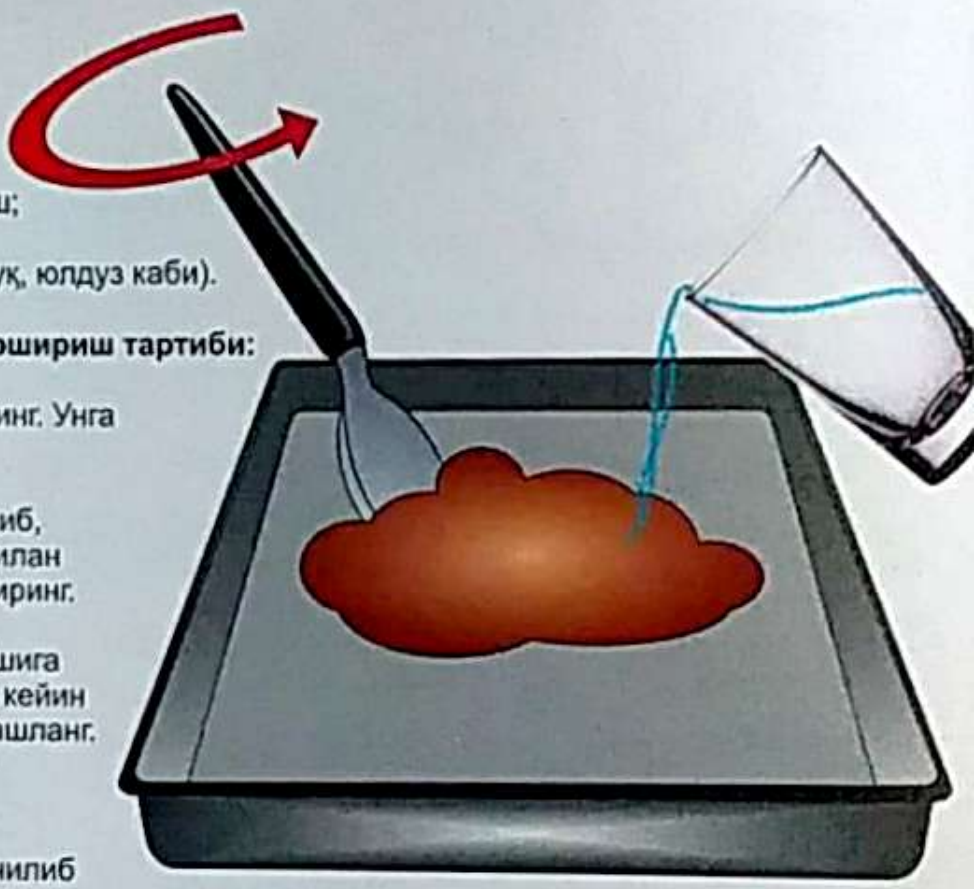
Scanned by CamScanner

Қандай қилиб "тирик қум" ясаш мумкин?

Укачангизни ёки синглингизни ҳайратлантиришни истайсизми? Ўз қўлларингиз билан"тирик" қум ясанг! Бундай қум шаклни яхши сақлайди, лекин қўлга ёпишмайди, хўл ҳам эмас. Эҳтимол, кичкинтойларга бундай қумдан шакллар ясаш ёқиб кетади. Қолаверса, уни уй ичида ҳам ўйнаш мумкин бўлиб қолади.

Керакли жиҳозлар:

Бир пиёла сув;
Бир пиёла крахмал;
2 пиёла оддий қум;
Пиширик печининг лаганига ўхшаш идиш;
Қошиқ;
Шакллар (балиқ, товуқ, юлдуз каби).



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Қумни лаганга солинг. Унга крахмал қўшинг.
2. Аста-секин сув қуйиб, секин ҳаркатлар билан яхшилаб аралаштиринг.
3. Қумни бир оз қуришига вақт беринг, ундан кейин яхшилаб уқалаб ташланг.

Нима юз берди?

"Тирик" қум қўлда сочилиб кетмаяпти, ундан шакллар ҳам мустаҳкам ясаляпти.

Нима учун шундай бўлди?

Крахмал сувга аралашганда у оддий суюқлик бўлмай қолади, балки қаттиқ жисмларнинг баъзи хоссаларини пайдо қилади. Шу боис крахмал аралашган қум ҳам оддий қумдан фарқ қилиб қолади.

Билинг! Моддалар ўзининг ҳолатини ўзгартира олади.

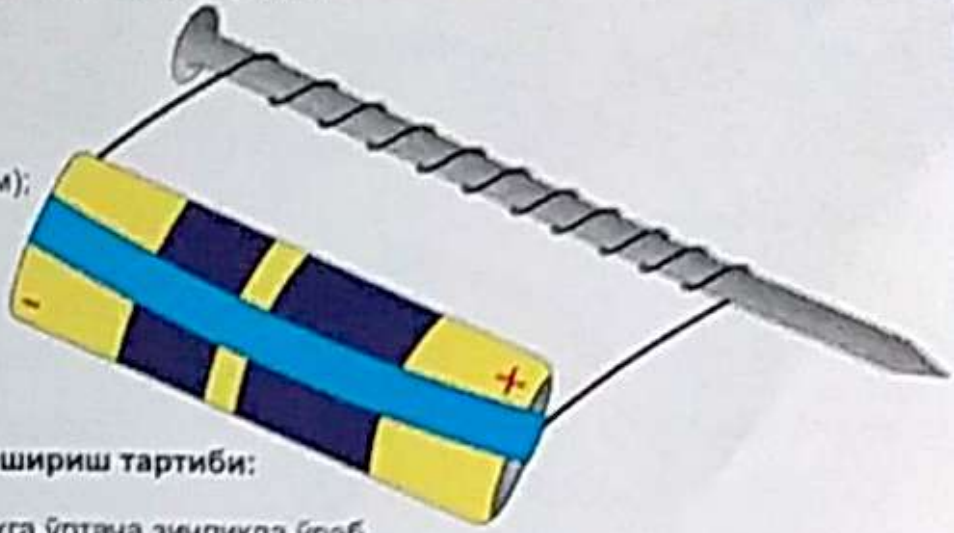
Scanned by CamScanner

Михдан электромагнит ясаш

Оддийгина электромагнит ёрдамида темир кистирғич ёки унча катта бўлмаган метал жисмларни тортиб олишингиз мумкин.

Керакли жиҳозлар:

Узун мих;
Ҳимоя қатламли мис ўтказгич (тахминан 1 м);
Қайчи;
Қувват манбаси (батарейка);
Электрдан ҳимояловчи лента (изолента).



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Мис ўтказгични михга ўртача зичликда ўраб чиқинг. Ортиқчасини ҳар иккала тарафдан ҳам кесиб ташланг (иккала тарафда ҳам 4-5 см қолдириб, албатта).

2. Ўтказгичнинг иккала тарафидаги ҳимоя қатламини тозалаб ташланг.

3. Ҳимоя лентаси ёрдамида ўтказгичнинг бир тарафини батарейканинг мусбат (+) томонига, иккинчи тарафини батарейканинг манфий (-) томонига чирмаб ташланг. Мих электромагнитга айланди.

Нима юз берди?

Электромагнитни кузатинг: уни майда метал жисмларга яқинлаштиринг (кистирғич, михча, кнопка), улар унга ёпишишлари керак.

Нима учун шундай бўлди?

Ушбу тажриба ёрдамида электр токи пайдо қиладиган магнит майдони ҳисобига ишлайдиган электромагнит пайдо қилинди.

Билинг! Магнит пўлат, темир ва баъзи металлар билан ўзаро таъсирлашади.

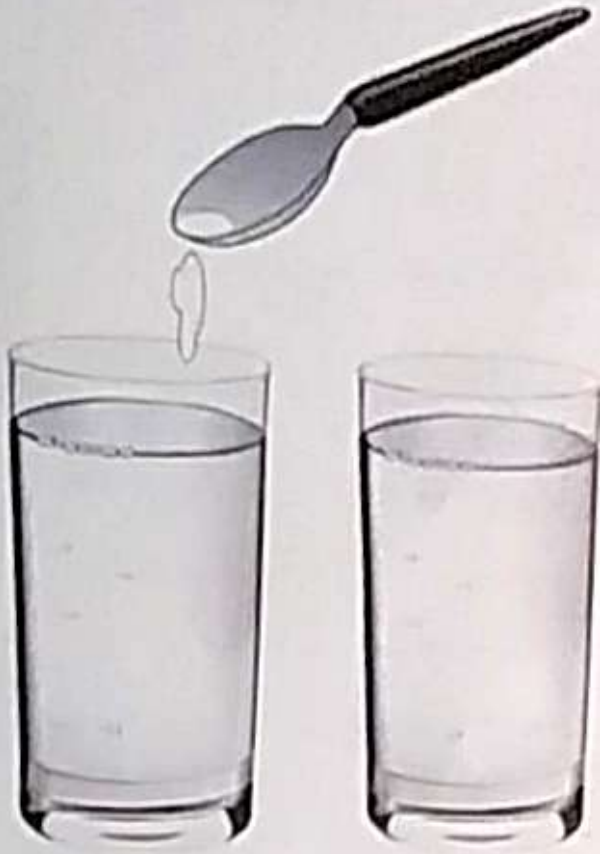
Scanned by CamScanner

Нега океан музламайди?

Унча мушкул бўлмаган тажриба ёрдамида бу саволнинг жавобини билиб оласиз.

Керакли жиҳозлар:

2 та пластик сув ичадиган идиш;
Сув;
Туз;
Ош қошиқ;
Фломастер (маркер);
Музлаткич.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Пластик идишларни ярим бўлгунча сув билан тўлдиринг.

2. Идишларнинг биридаги сувга 1 ош қошиқ туз солинг ва буткул эриб кетгунча яхшилаб аралаштиринг.

3. Тузли эритма турган идишга маркер ёрдамида бирор белги қўйинг. Бу қайси идишда тузли эритма борлигини билиб туриш учун керак.

4. Иккала идишни ҳам музлаткичнинг музхонасига камида 2.5 соат муддатга қўйиб қўйинг.

5. 2.5 – 3 соат вақт ўтгач, идишларни музхонадан олинг. Нимани кўрдингиз? Қайси идиш қаттиқ музлаган?

Нима юз берди?

Оддий сувли идиш буткул музлаб қолди. Тузли идишда эса фақатгина муз кристаллар пайдо бўлибди, холос.

Нима учун шундай бўлди?

Оддий сувга қараганда тузли сувнинг музлаш ҳарорати сезиларли даражада паст. Маълумки, чучук сувнинг музлаш ҳарорати 0°С. Қишда океан ва денгиз сувларинин батамом музлашдан сақлайдиган нарса айнан унда тузнинг мавжудлигидир.

Билинг! Туз сувнинг музлашини қийинлаштиради.

Scanned by CamScanner

Қўлбола лимонад

Ҳамма сингари сиз ҳам газли сувни хуш кўрасизми? Кимёвий қонунларни билсангиз, сиз ҳам осонлик билан қўлбола лимонад тайёрлай оласиз!

Керакли жиҳозлар:



Лимон;
Ичимлик суви;
Шиша идиш;
Бир чой қошиқ озуқа содаси;
Шакар.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Лимонни олиб ундаги шарбатни шиша идишга сиқиб олинг.

2. Худди шунча ичимлик сувини қўшинг ва унда бир чой қошиқ озуқа содасини эритинг.

3. Ҳосил бўлган ичимликни татиб кўринг.

Нима юз берди?

Айни шу сиз тайёрлаган суюқлик дўконларда сотиладиган газли лимонаднинг ўзгинаси.

Нима учун шундай бўлди?

Сиқиб олинган лимон шарбатига озуқа содаси қўшилганда кимёвий реакция рўй беради. Натижада карбонад ангидрид гази, яъни идиш ичидаги пуфакчаларни ҳосил қилувчи газ ажралиб чиқади.

Билинг! Лимонад жуда ҳам нордон бўлса, таъмга қараб шакар қўшиш мумкин.

Scanned by CamScanner

Зангнинг пайдо бўлиши

Ушбу оддийгина тажриба ёрдамида зангнинг пайдо бўлишини кузатишингиз мумкин.

Керакли жиҳозлар:

Мих;
Шиша идиш;
Совуқ сув.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:



1. Шиша идишга совуқ сувни қуйинг.

2. Идишга михни солинг ва 4-5 кун бирор чеккага қўйиб қўйинг, бироқ ҳар куни 1-2 марта кўз ташлашни унутманг. Акс ҳолда бўлаётган жараёндан бехабар қоласиз.

3. 4-5 кун ўтгач, михни сувдан олинг ва унга диққат билан назар солинг.

Нима юз берди?

Аввалига михда арзимас жигарранг туслар пайдо бўла бошлайди. Кун ўтган сари кўпайиб боради. 4-5 кунда мих қалин занг қатлами билан қопланади.

Нима учун шундай бўлди?

Атроф муҳит таъсирида, бизнинг тажрибада эса сув (H_2O) ва ҳавонинг (O_2) таъсирида темир занглади. Занг – бу қизғиш-жигарранг юмшоқ қоплама темир гидрооксидидир ($Fe(OH)_3$).

Билинг! Оксидланиш реакцияларида кислород темир билан бирикади, натижада янги модда – темир оксиди (занг) пайдо бўлади.

Scanned by CamScanner

“Кўринмас” кола

Сут билан "Кока-кола"ни аралаштиринг ва кутилмаган ўзгаришни томоша қилинг.

Керакли жиҳозлар:

0,5 л кола;
Ёғлилик даражаси 2% дан кам бўлмаган сут.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Кола идишидаги ёрлиқни идишнинг ичи кўриниб туриши учун олиб ташланг.
2. Колани оҳиста очиб, тўлиб кетгунча унга сут қуйинг.
3. Кола идишидан тошиб кетган кўпик тугагунча бироз кутинг.
4. Кола идишини маҳкам қилиб беркитинг.
5. Энди сабрли бўлишга тўғри келади... Лекин бир неча соатдан кейин идиш ичидаги ўзгаришни кузатиш имконини қўлга киритасиз.

Нима юз берди?

Кола аста-секин ўз рангини йўқотиб, шаффоф рангга кириб боради. Идиш тубида чўкма пайдо бўлади.

Нима учун шундай бўлди?

Кола таркибидаги фосфор кислота ва сут реакцияга киришиши оқибатида идишдаги ичимлик ўз рангини йўқотади. Кола таркибидаги фосфор кислотасининг молекулалари сут молекулалари билан бирикма ҳосил қилади. Бу бирикманинг зичлиги ортиб кетади ва чўкма бўлиб идиш тубига тушиб қолади. Шунинг учун кола ичимлиги рангсиз бўлиб қолади.

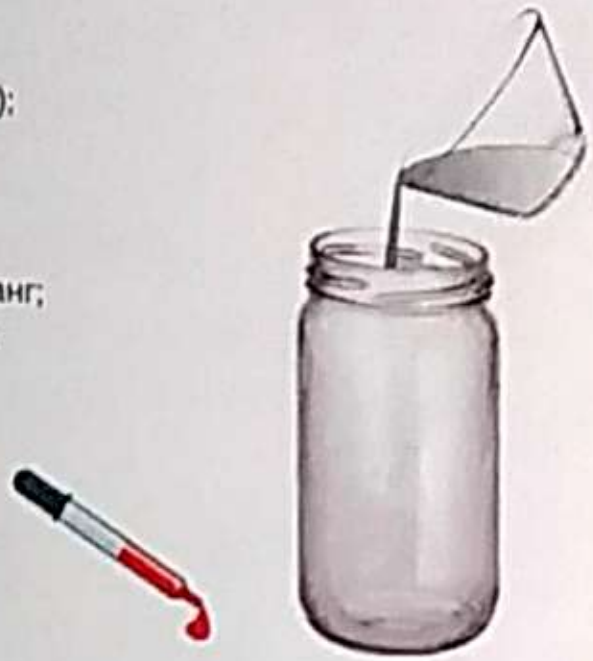
Scanned by CamScanner

Кўпикли фаввора

Бир қанча мураккаб бирикмаларни аралаштиринг ва кўпик фавворасидан завқланинг.

Керакли жиҳозлар:

1,5 л сиғимли бўш пластик шиша (баклашка);
6% ли перекись водород қоришмаси;
1 ош қошиқ қуруқ хамиртуруш (ачитқи);
3 ош қошиқ иссиқ сув;
1 чой қошиқ идишни ювиш суюқлиги;
Ихтиёрий озиқ-овқат учун ишлатиладиган ранг;
Унча катта бўлмаган шиша идиш ёки пиёла;
Елим воронка;
Шиша идиш;
Патнос ёки пиширик лагани;
Ўлчов қошиқлари.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шиша идишни олиб, унга ярим бўлгунча перекись водород қоришмасини қуйинг.
2. Бўш пластик шишага бояги ўлчанган перекись водород қоришмасини елим воронка ёрдамида қуйинг.
3. Энди перекись водородни бўяб олиш керак. Бунинг учун пластик шишага 8-10 томчи ранг томизинг ва яхшилаб аралаштиринг.
4. Яхшилаб аралаштиргач, унга идиш ювиш суюқлигидан 1 чой қошиқ қўшиб, яна обдон аралаштиринг.
5. Кичикроқ шиша идишни олинг ва унга 1 ош қошиқ қуруқ хамиртуруш ни солинг.
6. Хамиртуруш устидан 3 ош қошиқ иссиқ сув (қайноқ бўлмасин) қуйинг ва ярим дақиқа яхшилаб аралаштиринг.
7. Энди барчаси тайёр, тажрибани бошлаш мумкин. Тажриба натижасида идишдан кўпик тошиб чиқади, шунинг учун пластик идишни лаганга қўйиб олинг. Елим воронкани пластик шиша оғзига қўйинг ва эҳтиётқорлик билан сувда эриган хамиртурушни унга қуя бошланг.





Нима юз берди?
Пластик шиша идиш ичидан рангли кўпик фаввора отилиб чиқди.

Нима учун шундай бўлди?
Тажриба натижасида анчагина кўпик ажралиб чиқди. Хамиртуруш перекись водород қоришмаси билан реакцияга киришди ва натижада кислород ажралиб чиқди. Бундан ташқари, пластик идиш бироз қизиб ҳам кетди. Бу экзотермик реакция, яъни иссиқлик ажралиб чиқадиган реакция амалга ошганидан далолат беради.
Билинг! Экзотермик реакция натижасида иссиқлик ажралиб чиқади.

Scanned by CamScanner

Халтадаги портлаш

Полиэтилен халта портлаб кетиши учун нима қилиш керак? Марҳамат, билиб олинг!

Керакли жиҳозлар:

Озиқ-овқат содаси;
Ошхона сиркаси (уксус);
Иссиқ сув;
Ўлчов идиши;
Қоғоз сочиқ;
Оғзи бир-бирига кириб ёпиладиган пластик халта.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шу нарсаларнинг барчасини олиб, ҳовлига ёки кўчага чиқинг.
2. Оғзи беркиладиган пластик халтанинг ¼ қисмини иссиқ сув билан тўлдиринг.
3. Шу халтага ½ стакан ошхона сиркасидан қуйинг.
4. Қоғоз сочиқ бўлагига 3 чой қошиқ сода солинг ва ўранг.
5. Энди чаққонлик билан қоғоз сочиқдаги содани пластик халта ичига солиб, дарҳол халтани оғзини қулфланг.
6. Халтани ерга қўйинг ва нарироққа бориб туринг.



Нима юз берди?

Халта борган сари катталашиб, охири ёрилиб кетди.

Нима учун шундай бўлди?

Ошхона уксуси ва сода аралаштирилганда кимёвий реакция ҳосил бўлади. Натижада карбонат ангидрид гази ажралиб чиқади. Реакция давом этгани сари,газ миқдори ҳам ортиб бораверади. Бу ҳолат халта тўлгунча ва ичидаги газ босимига бардош бериб тургунча давом этаверади. Газ ҳаддан ташқари кўпайиб кетганда, халтанинг деворлари уни ушлаб тура олмай қолади ва халта, "БУУУММММ!!!" этиб портлайди!



Scanned by CamScanner

Пуфакни шиширишга эринсангиз

Эҳтимол, бирор марта ҳам ҳаво пуфакларини лимон ёрдамида дамлашга эришмагандирсиз! Синаб кўринг, сиз ҳам уддалайсиз!

Керакли жиҳозлар:

Пуфак;
Шиша идиш;
Елим воронка;
1 л сиғимли пластик идиш.
Сув;
Лимон шарбати;
1-2 чой қошиқ сода;
3-4 ош қошиқ сирка;
Тиббиёт пластири ёки скоч.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Пластик идишга бироз сув қуйинг, сода солиб яхшилаб аралаштиринг.

2. Шиша идишда лимон шарбати ва сиркани аралаштириб олиб, аралашмани елим воронка ёрдамида пластик идишга қуйинг.

3. Пластик идиш бўғзига пуфакни кийдириб, скоч ёрдамида маҳкамлаб қўйинг.



Нима юз берди?

Пуфак борган сари шиша бошлади.

Нима учун шундай бўлди?



Лимон шарбати, сирка ва сода реакцияга киришади. Натижада карбонат ангидрид гази ажралиб чиқади ва пуфак ичига қамала бошлайди.

Scanned by CamScanner

“Ақлли” йод

Йод маълум ва машҳур индикатор саналади. Унинг ёрдамида қайси маҳсулотлар таркибида крахмал борлигини билиб олиш мумкин экан!

Керакли жиҳозлар:



Хом картошка;
Олма;
Банан;
Нон бўлаги;
Крахмал;
Йоднинг спиртли эритмаси;
Пипетка;
Шаффоф шиша идиш;
Сув;
Чой қошиқ;
Пичоқ.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шаффоф шиша идишга 1 чой қошиқ крахмал сепамиз. Энди устидан ярим бўлгунча сув қуямиз ва яхшилаб аралаштирамиз.



2. Картошка, олма ва бананни бир нечта бўлакларга бўлинг.

3. Йоднинг спиртли эритмасини олиб, пипеткага бир нечта томчи тортинг ва крахмалли эритмага томизинг.



4. Яна пипеткага бир нечта томчи йод эритмасидан тортиб, бир нечта томчидан навбати билан картошка, олма, банан ва нон бўлагига томизиб чиқинг.

5. Уларнинг рангининг ўзгаришини кузатинг.



Нима юз берди?

Суюқлик кўк рангга кириб қолди.

Нима учун шундай бўлди?

Крахмал йод билан реакцияга кириб ранги кўк бўлиб қолади. Бу ҳодисани билиш орқали йод ёрдамида қайси маҳсулотларда крахмал борлигини билиб олиш мумкин. Картошка кўкарди, олманинг ранги ўзгармади, бананнинг ранги бироз ўзгарди, нон эса қаттиқ кўкариб кетди. Маҳсулотларнинг ранги ўзгариши улардаги крахмал миқдорини белгилайди.

Билинг! Агар тажриба учун пишиб етилмаган олма оладиган бўлсангиз, у ҳолда олманинг ранги йод таъсирида кўк бўлиб кетади. Чунки олма таркибидаги крахмал ҳали шакарга айланиб улгурмаган бўлади-да!

Scanned by CamScanner

«Ўзга сайёраликлар"нинг излари

Келинг, тирик организм учун қуёш нури қанчалик аҳамиятли эканини аниқлаб оламиз. Балки ўларга қуёш нурисиз ҳам яхшидир? Бир неча кунга сабр қила олсангиз, ғарибиб мозорага гувоҳ бўласиз...

Керакли жиҳозлар:

Қуёшли кун;
Картон;
Қайчи;
Тошлар.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Картондан 2 та катта ва 8 та кичкина доира шаклларини қирқиб олинг.

2. Кўчага чиқиб зангор ўтлар ўсиб ётган майдонни топинг. Картондан қирқиб олган доираларингизни расмда кўрсатилган шаклда қўйиб чиқинг.

3. Барча доираларни тош билан бостириб чиқинг. Бу уларни шамол учириб юбормаслиги учун. Энди уларни шу ҳолда бир неча кунга қолдиринг.

4. Энди тошларни ва доираларни олиб ташланг. Ўтлокда қандай излар пайдо бўлганига қаранг. Балки, бу ерга митти учар лаганчалар кўнгандир?

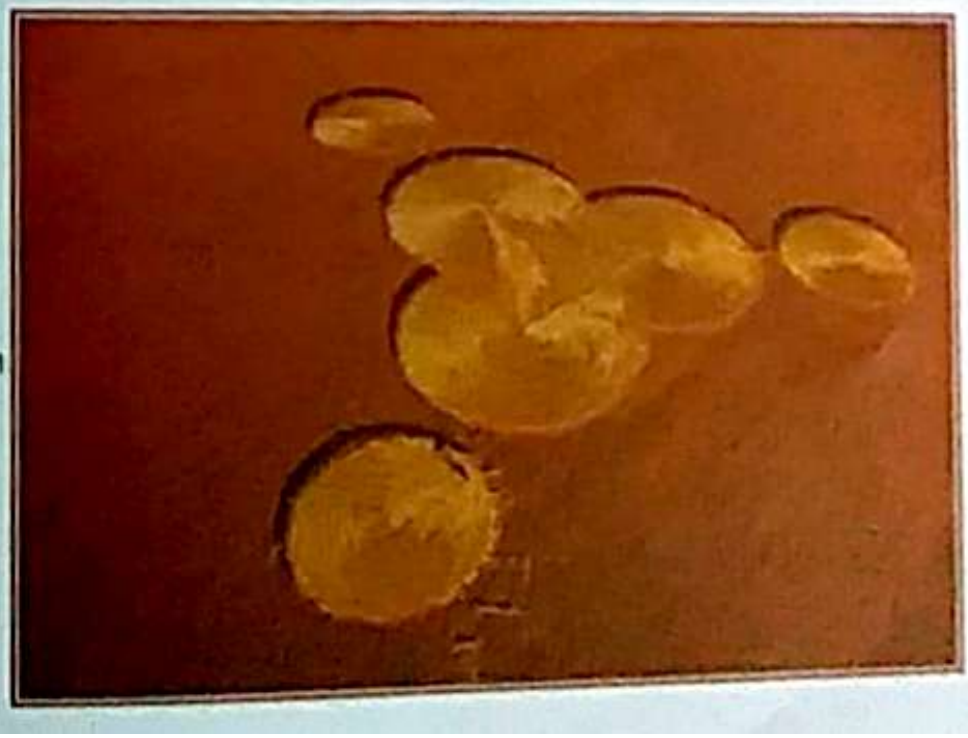
Нима юз берди?

Доира остидаги ўтлар қуриб,сарғайиб қолибди.

Нима учун шундай бўлди?

Доиралар ёрдамида ўтларни қуёшдан тўсдингиз. Агар ўсимлик қуёш нуридан тўсилса, унинг танасидаги хлорофилл аста-секин йўқолади. Зангор ранг ҳам, қувват ҳам йўқ бўлади – ўсимлик эса касалга ўхшаб сўлиб қолади.

Билинг!
Ёруғлик бўлмаса зангор ранг – хлорофил – парчаланади, органик моддалар манбаси йўқолади ва ўсимлик ҳалок бўлади. Қуёш нури қувватининг органик бирикмалардаги кимёвий қувватга айланиш жараёни фотосинтез дейилади.



Scanned by CamScanner

Таъм билиш

Ҳар биримизнинг ёқтириб истеъмол қиладиган таомларимиз бор. Қандай қилиб баъзи маҳсулотларни баъзисидан яхшилигини биламиз? Ушбу тажриба натижасида таъм билишимиз маҳсулотнинг ҳидига боғлиқ эканлигини билиб оласиз.

Керакли жиҳозлар:

Тозаланган, хом картошканинг бир бўлаги;
Пўстлоғи арчилган олманинг бир бўлаги.

Картошка ҳам, олма ҳам бир хил катталикдаги бўлакларга ажратилиши керак.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Кўзингизни юминг ва картошка билан олма бўлакларини бир идишда аралаштиринг.

2. Бурнингизни қаттиқ қисинг ва идишдан бирма бир бўлакларни олиб ея бошланг.

3. Фарқини билдингизми?



Нима юз берди?

Қаттиқ қисилган бурун билан нарса чайнашда маҳсулотнинг таъмини билиш ўта мушкул. Ушбу ҳолатда картош билан олма бўлаклари бир хил таъмга эга бўлиб қолади.

Нима учун шундай бўлди?

Танамиз шундай яратилинганки, биз таъмни сезги органлари ёрдамидагина сеза оламиз. Яъни, егуликнинг таъмини ва ҳидини баравар ҳис қиламиз. Асосий таъм ҳислари (шўр, аччиқ, ширин ва нордон) ҳид билан бирлашганда биз уларнинг ҳар бирини хос таъмини ажрата оламиз. Шунинг учун қаттиқ шамоллаганда ҳамма таом бемаза ва тузсиз бўлиб туюлаверади.

Билинг! Ҳид билиш қобилияти ҳидларни ажратиш учун хизмат қилади.

Scanned by CamScanner

Хонадаги ҳаво?

Керакли жиҳозлар:

Ўлчайдиган метр;
Ручка ва қоғоз;
Полда турадиган тарози;

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Хонанинг кенглиги, узунлиги ва баландлигини ўлчаймиз..

2. Чиққан ўлчовларни кўпайтириб хонанинг юзасини топамиз (юза = кенглик х узунлик х баландлик).

3. Олимлар 1 м.куб жойдаги ҳаво 1,2 кг бўлишини ҳисоблаб чиқишган.

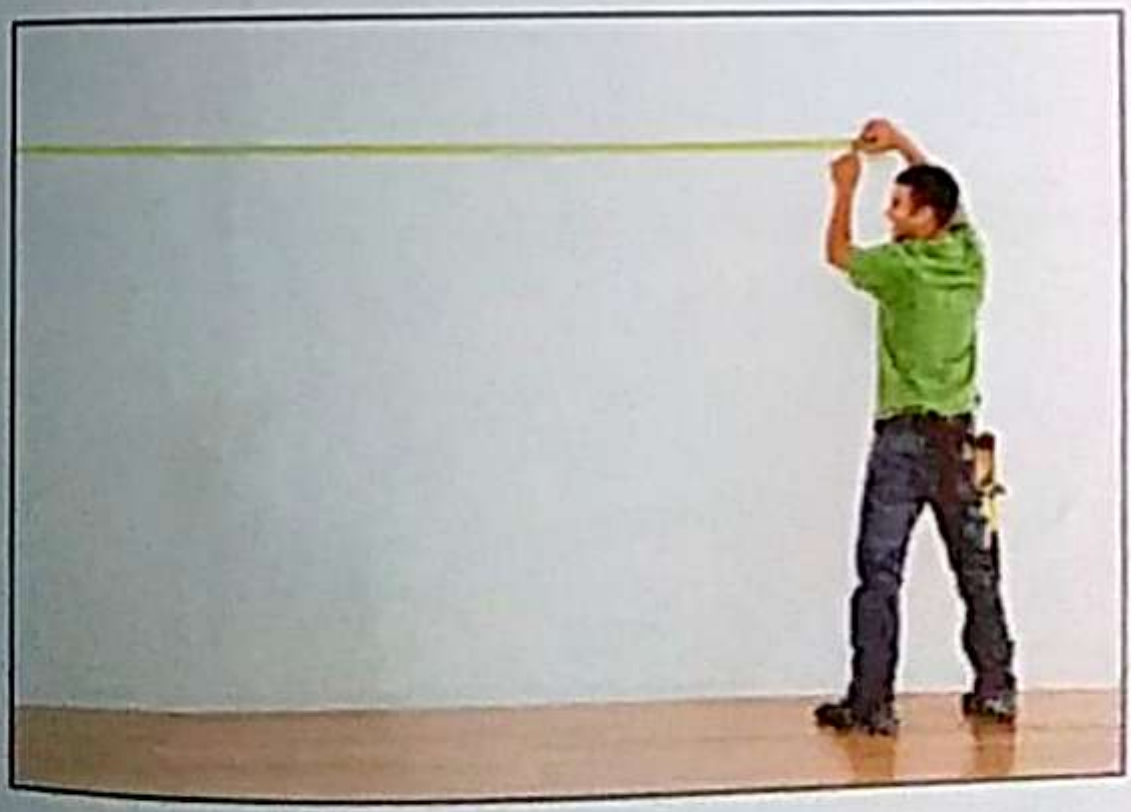
4. Энди тарозига туриб ўлчаниб, ўзимизнинг оғирлигимиз билан хонадаги ҳавонинг оғирлигини таққослаймиз. Ким оғирроқ бизми ёки ҳаво?

Нима юз берди?

Хонадаги ҳавонинг оғирлиги бизнинг оғирлигимиздан катталигини билиб оламиз.

Нима учун шундай бўлди?

... ўртача катталикдаги хона ҳавосининг оғирлиги катта ёшли одамнинг оғирлигига мос келар экан (тахминан 70 кг).



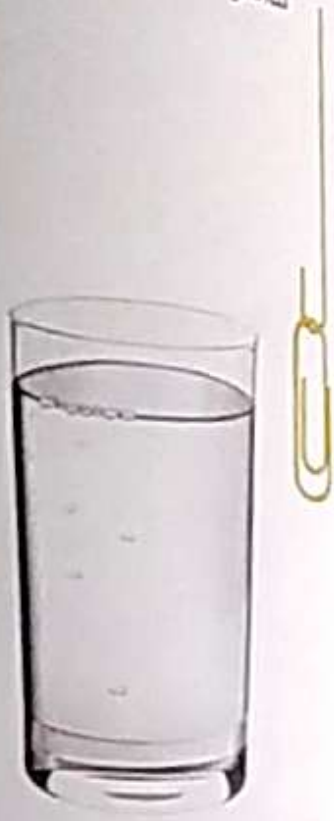
Scanned by CamScanner

Қоғоз қистирадиган темир қистирғич суза оладими?

Темир қистирғични сувли шиша идишга ташлаб юборинг. Қистирғич сув тубига тушиб кетдими? Ташвишланманг, ҳозир темир қистирғични қандай қилиб чўкиш ўрнига сув бетида сузадиган қилишни ўрганиб оласиз.

Керакли жиҳозлар:

2 та қоғоз қистирадиган ўқув темир қистирғичи;
Шиша идиш;
Сув.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шиша идишга сувни қуйинг.

2. Қистирғичнинг бирини олиб унинг бир учини кейинги учига тескари томонга қайиринг ва илгаксимон шакл пайдо қилинг. Иккинчи қистирғични шу илгакка илинг.

3. Ўта секинлик ва эҳтиёткорлик билан қистирғични сув бетига ётқизинг. Энди эҳтиёт бўлиб илгакни тортиб олинг.

Нима юз берди?

Агар барчасини тўғри бажарган бўлсангиз, иккинчи қистирғич сув юзасида ётган ҳолда туриши керак.

Нима учун шундай бўлди?

Ушбу ҳолатда сирт таранглиги иш беради. Тушунарлироқ қилиб айтганда, сув юзасида сув молекулалари бир-бирига жуда зич тортишиб турган ўзига хос қатлам ҳосил бўлади. Сирт таранглиги кучи қистирғичнинг оғирлигига бардош беришга етарли бўлади.

Билинг! Сув юзасидаги сув молекулалари ўзидан тепада бошқа молекулалар бўлмаганлиги учун бир-бирига анчайин маҳкам боғланган бўлади.

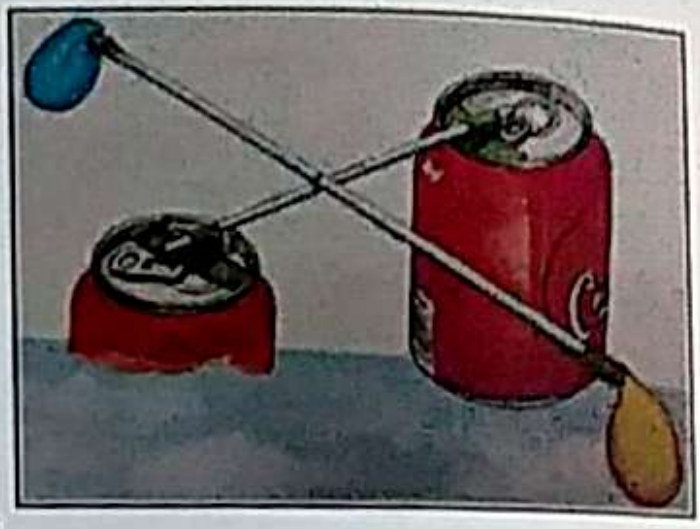
Scanned by CamScanner

Ҳавонинг оғирлиги қанча?

Ҳаво учун тарози

Керакли жиҳозлар:

15 ва 30 см узунликдаги иккита пластмасса чўп;
Иккита бир хил резина шар.
Иккита бир хил тунука идиш;
Скоч;
Қалам.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Пластмасса чўпнинг узунроғини олиб, ўртасини қалам билан белгилаймиз.

2. Скоч ёрдамида чўпнинг икки томонига резина шарни мустаҳкамлаймиз.

3. Узун чўпнинг марказини 2 томони скоч билан мустаҳкамланган тунука идишли қисқа чўпимизни ўртасига кўндалангига қўйиб, ип билан чўпларни маҳкамлаймиз. Қарабсиз-ки, тарози тайёр!

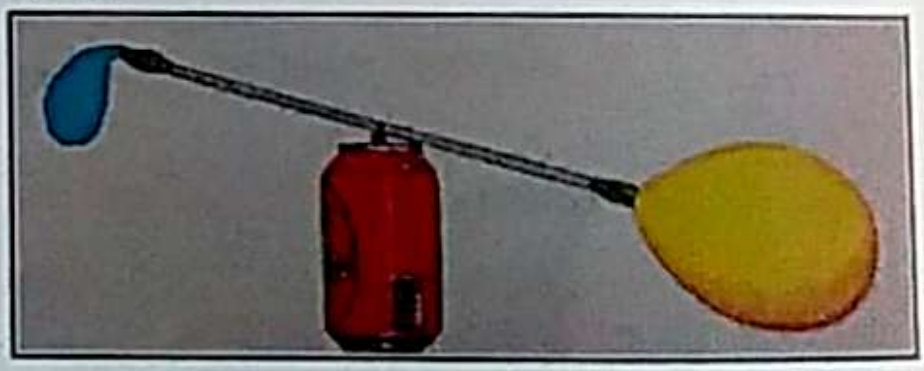
Нима юз берди?

Икки чети шарли чўпимиз горизонтал кўринишда жойлашади.

Нима учун шундай бўлди?

... шарлар бир хил оғирликда бўлади.

Давом этамиз...



4. Энди битта шаримизни иложи борича каттароқ қилиб шиширib, ўзининг эски ўрнига жойлашга ҳаракат қилиб қайтадан чўлга маҳкамлаб қўямиз.

Нима юз берди?

Чўпимиз шиширилган шар томонга эгилади.

Нима учун шундай бўлди?

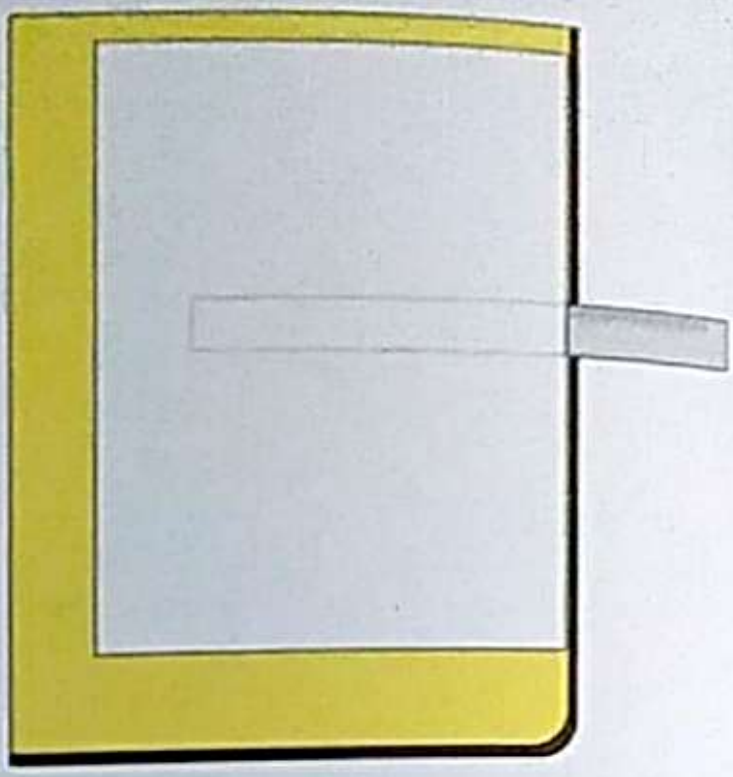
Бўш шардан кўра шиширилган шарнинг ичидаги ҳаво сабаб шаримиз оғир келди.

Scanned by CamScanner

Кўринмайдиган куч

Керакли жиҳозлар:

Чизғич;
Катта оқ қоғоз;
Тажриба ўтказиладиган стол.



Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Чизғични стол устига шундай ҳолатда қўяйлик-ки, учдан бир қисми стол четига чиқиб турсин.

2. Чизғич устига қоғозни шундай тўғрилаб қўяйлик-ки, у столга жипс ҳолатда ёпишиб турсин.

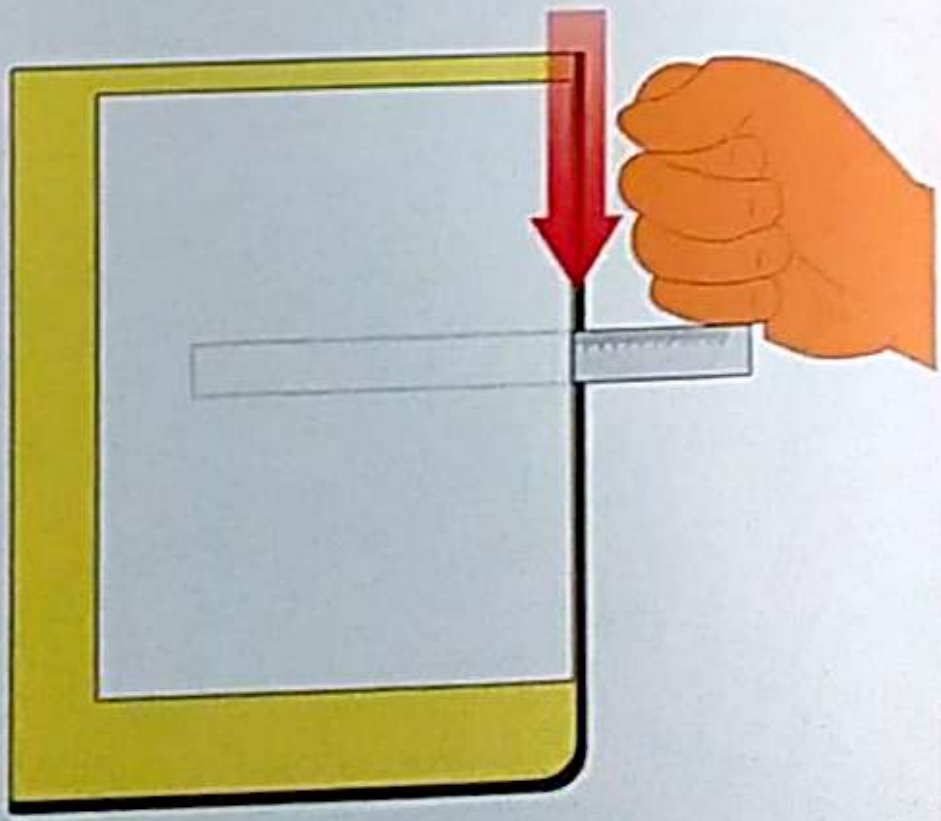
3. Чизғичнинг чиқиб турган қисмига қўлимизни муштлаб урамиз (лекин синдириб қўймаймиз).

Нима юз берди?

Қоғоз чизғичнинг кўтарилишига йўл қўймайди.

Нима учун шундай бўлди?

Ҳаво қоғоз устига оғирлигини туширади. Чунки юза катта, унинг устида ҳавонинг миқдори етарлича йирик. Бизнинг зарбамизнинг кучига қарамай, у қоғознинг кўтарилишига йўл қўймайди.



Scanned by CamScanner

Ҳаво сувни кўтаради

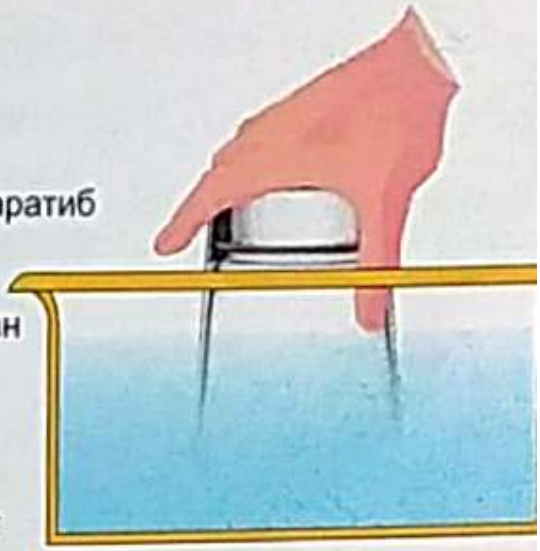
Керакли жиҳозлар:

Тоғора;
Стакан;
Сув.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Сувли тоғорага стаканнинг тубини юқорига қаратиб соламиз.

2. Энди стаканнинг четларини тоғорадаги сувдан чиқмаган ҳолатда юқорига кўтарамиз.

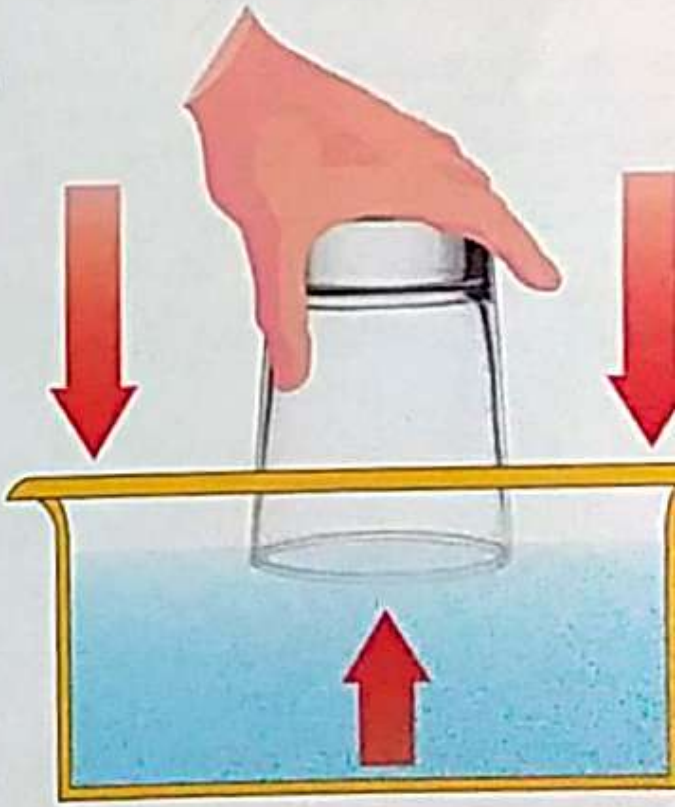


Нима юз берди?

Тўнтарилган стакандаги сув тоғорадаги сувнинг сатҳидан юқорироққа кўтарилди.

Нима учун шундай бўлди?

... тоғорадаги сувнинг юзасидаги ҳаво босими сувни стаканга ҳайдайди. Агар биз стаканни сувдан олсак, стаканга ҳаво кира бошлайди. Босимлар тенглашади ва стакан пастлайди.



Scanned by CamScanner

Ҳавони қисиш мумкинми?

Керакли жиҳозлар:

Игнасиз шприц.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Шприцни оламиз ва унга ҳаво тортамиз.

2. Бармоғимиз билан тешигини ёпамиз ва поршенни итарамиз. Кейин тешикни очмай, поршенни қўйиб юборамиз.



Нима юз берди?

Аввал поршен қийинчилик билан пастлайди, сўнгра тақа-тақ тўхтайди. Тешикни ёпиб турган бармоғимиз кучли босимни ҳис қилади. Қачон биз поршенни қўйиб юборсак, у аввалги ҳолатига қайтади.

Нима учун шундай бўлди?

Ҳавони қисиш мумкин; поршен ҳавони қисилишга мажбур қилади. Қисилиш ҳавонинг босимини кучайтиради, яъни босим бармоққа ҳам, поршенга ҳам таъсир қилади. Қисилган ҳаво кенгайишга интилиб, аввалги ҳолатига қайтади. Бундай ҳолатда босим камаяди. Агар биз шприцни сувга тўлдириб, тажрибани такрорласак, поршен жойидан қимирламаганини кўрамиз.

Scanned by CamScanner

Иссиқни қандай сақлаш мумкин?

Керакли жиҳозлар:



3 та бир хил шиша банка;
3 та қопқоқ;
Жун шарф;
Бир нечта газета;
Банка бўйидан узун бўлган коробка;
Иссиқ сув;
Сув ҳарорати учун ўлчагич.

Тажрибани амалга ошириш тартиби:

1. Биринчи банкани жун шарф билан ўраймиз, иккинчи банкани коробкага қўямиз ва атрофига зичлаб газета қоғозларини соламиз. Учинчи банкани эса очиқ қолдирамиз.

2. Банкаларни жуда ҳам иссиқ сув билан тўлдирамиз, ҳароратини ўлчаб, қопқоғини ёпамиз.

3. Уччала банкани 30 минутга совуқ жойга олиб чиқамиз (балкон ёки совуқ хона).

4. Бундан сўнг яна ҳар бир банкани ҳароратини ўлчаймиз.



Нима юз берди?

Ҳаммасидан ҳам сув учинчи банкада қаттиқ совиди; биринчи ва иккинчи банкада унчалик совиб кетмади.

Нима учун шундай бўлди?

Биринчи ва иккинчи банкалар ўралган бўлгани учун ҳавога тегиб тургани йўқ. Бу сувни секин совишига сабаб бўлади.



Scanned by CamScanner

УЎК 53
КБК 22.3
П 92
Пўлатов, Икболжон
Қизиқарли физика [Матн] / И. Пўлатов. - Тошкент : NIHOL, 2018. - 32 б

ISBN 978-9943-23-143-6

УЎК 53
КБК 22.3

ПЎЛАТОВ ИКБОЛЖОН

ҚИЗИҚАРЛИ ФИЗИКА

Нашр: Ш. Нурмухамедов
Муҳаррир: М. Нурмухамедова
Мусаҳҳиҳа: М. Нурмухамедова
Дизайнер: Б. Нурмухамедов
Техник муҳаррир: Б. Нурмухамедов

Нашриёт лицензияси AI № 219, санаси: 3.08.2012 йил.
Босишга 10.10.2018 йилда рухсат этилди. Бичими 60x84 1/16.
Офсет қоғози. Офсет босма.
Arial гарнитураси. Кегль 10.
Шартли босма табоғи 2,1. Босма табоғи 2,25.
Адади 1000 нусха. Буюртма №0.

«Ofset print» МЧЖ босмахонасида босилди.
Босмахона ва нашриёт манзили:
Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани,
Махтумқули, 1-уй.

NIHOL
ISBN 978-9943-23-143-6

Scanned by CamScanner